

Die Erfassung menschlicher Bewegung ist ein wichtiges Instrument von Orthopädie und Sportmedizin. Neben der klassischen klinischen Diagnostik kommt der Funktionsanalyse des Bewegungsapparats unter den Gesichtspunkten der Diagnostik bei Verletzungen und Überlastungsschäden, aber auch der Prävention eine zunehmende Bedeutung zu. Durch die Verknüpfung der Erkenntnisse und auch Methoden der verschiedenen Fachspezialitäten (Orthopädie – Biomechanik – Sportwissenschaften) erschließen sich dem Sportmediziner neue Möglichkeiten der Diagnostik.

Die klinische Bewegungsanalyse verfügt über ein umfangreiches Repertoire von Untersuchungstechniken, deren Validität und Reliabilität als nachgewiesen und akzeptabel gelten. Die eingesetzten technischen Verfahren sind im Laufe der letzten Jahre durch die Fortschritte im Hard- und Softwarebereich schneller auswertbar und somit auch für den Einsatz in der klinischen Routine besser handhabbar geworden. Dennoch erfordern diese Untersuchungen teilweise einen immensen Zeiteinsatz und einen nicht unerheblichen materiellen und finanziellen Aufwand, der letztlich nur in wenigen ausgewiesenen Zentren zur Verfügung steht.

Dabei stellt sich die Frage, in welchen Bereichen und für welche Problemstellungen welche Methoden eingesetzt werden sollten, um klinisch relevante Antworten geben und so den zusätzlichen Aufwand rechtfertigen zu können.

Der Einsatz quantifizierbarer Methoden (z. B. Isokinetik) hat den Vorteil gegenüber rein klinischen Methoden (Inspektion, Palpation, Muskelfunktions-tests), Bewegungen oder Kräfte differenzierter zu erfassen und gezielter therapieren zu können.

Gerade deshalb sind die Kenntnisse der Möglichkeiten und die Interpretation der Ergebnisse für den praktizierenden Sportmediziner und Therapeuten von großer Wichtigkeit.

10.1 Einsatzbereiche der klinischen Biomechanik

Der Einsatzbereich der klinischen Biomechanik kann sehr vielfältig sein. Gerade im Bereich der Ursachenforschung von Verletzungen und Erkrankungen stoßen wir im klassischen klinischen Alltag sehr häufig an unsere diagnostischen Grenzen. So können wir z. B. noch knapp eine Seitendifferenz der unteren Extremitäten mittels Umfangmessung erfassen, nie werden wir jedoch in der Lage sein, dies eindeutig zu quantifizieren und vor allem zu differenzieren. Gerade im Zeitalter der Entmythisierung der Medizin auf der einen und wachsender technischer Möglichkeiten auf der anderen Seite gilt es, die moderne Diagnostik mit dem klassischen Handwerk zu kombinieren. Dies trifft sowohl auf die Ursachenforschung von Überlastungsbeschwerden, Beschwerden nach Verletzungen, die Diagnose von Bewegungsstörungen, Überwachung und Evaluation therapeutischer Interventionen als auch auf die Therapieplanung zu.

Die Funktionsüberprüfung kann mithilfe der dargestellten Untersuchungsmethoden **verschiedenen Zielen** dienen:

- der Qualitätskontrolle nach konservativer Therapie oder nach chirurgischen Eingriffen,
- der Festlegung des Schweregrads einer Funktionsstörung,
- dem objektiven Vergleich konkurrierender therapeutischer Verfahren,
- der Überprüfung eines Rehabilitationserfolgs,
- aber auch der quantitativen Überprüfung des Effekts von Orthesen, Einlagen und Schuhwerk.

Zur Beantwortung dieser Fragen, die mit den allgemein gebräuchlichen klinischen Diagnostikverfahren nicht beantwortet werden können, können einfache ganganalytische Untersuchungen mit standardisiertem Parametersatz genutzt werden. Auf diese

Weise werden dem Kliniker sonst nicht zur Verfügung stehende Informationen, die ihm bei der Entscheidungsfindung helfen sollen, bereitgestellt. Die Möglichkeiten der klinischen Bewegungsanalyse sollten allerdings nicht als Konkurrenz zur klinischen Standarddiagnostik verstanden werden, sondern als sinnvolle Erweiterung des Spektrums.

10.2 Messmethoden und Anwendungsmöglichkeiten ausgewählter biomechanischer Verfahren

Im Rahmen der biomechanischen Funktionsdiagnostik im klinisch-orthopädischen Bereich sind heute vielseitige technische Methoden und Messsysteme verfügbar. Sei dies durch eine dreidimensionale Bewegungsanalyse mittels High-Speed- oder Infrarotkameras, durch die Erfassung dynamisch-kinetischer Parameter mittels Druck- oder Kraftmessungen oder durch die Erfassung der Muskelaktivität anhand der Elektromyografie (EMG). Dies ermöglicht dem Praktiker, Bewegungen des Sportlers besser quantifizieren und pathologische Bewegungsbereiche detaillierter diagnostizieren zu können. Eine gute Diagnostik bildet die Grundlage für eine optimale und individuell angepasste Therapie und damit eines Erfolg versprechenden Therapieergebnisses. Dies kann dabei helfen, den Sportler auf der einen Seite vor Verletzungen zu schützen und auf der anderen Seite nach einer Verletzung eine möglichst kurze Rehabilitationsphase zu gewährleisten.

In diesem Kapitel sollen verschiedene, heute gebräuchliche Methoden im Bereich der klinischen Biomechanik vorgestellt werden.

10.2.1 Kinematische Bewegungsanalyse

Die computerunterstützte dreidimensionale Ganganalyse kann als diagnostisches Instrument Einblicke in die Pathobiomechanik bzw. Pathophysiologie komplexer Gang- und Bewegungsstörungen geben. Dieses Verständnis bildet die Voraussetzung für die

funktionsgerechte Therapiewahl. Mit der Entwicklung hochleistungsfähiger Prozessoren und digitaler Bildverarbeitung werden heute ganganalytische Systeme immer häufiger routinemäßig in medizinischen Einrichtungen eingesetzt.

Mithilfe der kinematischen Bewegungsanalyse ist es möglich, **Weg-Zeit-Abläufe von Körperteilen** darzustellen und die **Qualität der Bewegungsausführung** zu erfassen. Im Vergleich zur dynamisch-mechanischen Beurteilung der Abrollbewegung, wie dies bei der Kraft- oder Druckmessung der Fall ist (> Kap. 10.2.2), ist die kinematische Betrachtung der Bewegung nicht wissenschaftlichen Anwendergruppen einfacher zugänglich.

Hinsichtlich der kinematischen Beobachtung der menschlichen Bewegung stehen dem Untersucher zwei- (2-D) oder dreidimensionale (3-D) Messsysteme zur Verfügung. Bei den **2-D-Systemen** werden heute meist hochauflösende, digitale High-Speed-Videokameras, die Bewegungen in der Frontal- und Sagittalebene aufzeichnen, verwendet. Demgegenüber stehen optoelektronische stereofotogrammetrische Systeme, die unter Verwendung von stroboskopischen Lichtquellen und reflektierenden Markern eine **3-D-Bewegungsanalyse** ermöglichen. 2-D-Systeme sind in der Regel weniger weit entwickelt (Aufnahmefrequenz, Beobachtungsebene), werden jedoch im klinischen Alltag weitaus häufiger benutzt.

Sowohl der Einsatz der jeweiligen Systeme als auch der Kompromiss aus Kosten und Nutzen wird in der Literatur sehr **kontrovers diskutiert** (Sheldon 2004); beide sind mit Messfehlern behaftet. Am Ende hat der Anwender selbst zu entscheiden, für welchen Bereich das System einsetzbar sein soll und welche Fragestellungen damit beantwortet werden sollen. Übersichtsarbeiten zu wichtigen Aspekten der Datenerhebung und Auswertung sind bei Capozzo et al. (2005) zu finden.

10.2.2 Plantare Druckverteilungsmessung

Der Fuß als unterstes Glied der menschlichen Bewegungskette stellt die entscheidende Schnittstelle zwischen Mensch und Umwelt dar. Er ermöglicht es, den Bewegungszustand des Läufers zu ändern, indem er Kräfte auf die Umgebung ausübt. Für eine

Beurteilung des Bewegungsablaufs und der Belastung des Fußes in der Dynamik hat die kinetische Bewegungsanalyse und elektronische Druckverteilungsmessung unter dem Fuß einen bedeutenden Stellenwert. Die Messung von Bodenreaktionskräften während der Bodenkontaktphase gibt Rückschluss über das Zusammenspiel der beteiligten Kräfte. Um eine **Lokalisation der wirkenden Kräfte an der Fußsohle** differenzierter betrachten zu können, d.h. an diskret anatomischen Positionen unter dem Fuß, kann die Druckverteilungsmessung wertvolle Hinweise geben. Sie kann helfen, Überlastungs- oder Verletzungsmuster im Bereich der unteren Extremität aufzudecken und explizit auf bestimmte Belastungsmuster abgestimmte Schuhkonstruktionen oder Einlagen zu entwickeln. Die Druckverteilungsmessung liefert damit Informationen, auf deren Grundlage therapeutische Entscheidungen und Verlaufskontrollen von Krankheitsverläufen durchgeführt werden können.

Bei der **kinetischen Ganganalyse** sind somit **Kräfte und Drücke** wichtige Variablen. Sie sind folgendermaßen voneinander abzugrenzen: „Kräfte“ beschreiben die Interaktion zwischen zwei Körpern, während die Messung von Druck und Druckverteilungen über die Erfassung von Kräften, die auf der Oberfläche wirken, erfolgt. Die Einheit von Kraft ist Newton (N), definiert als Kraft, die nötig ist, einen 1 kg schweren Körper mit 1 m/s^2 zu beschleunigen. Der Druck wird aus dem Quotienten von Kraft und Fläche in der Einheit Pascal (Pa) oder Nm^2 berechnet. Ein Pascal entspricht einer Kraft von 1 N/m.

Funktionsweise und Systeme

Die Funktionsweise ist in allen Druckmesssystemen ähnlich: Die äußere Kraft, die vom Fuß auf den Boden oder auf die Messplatte oder Messsohle ausgeübt wird, führt zu einer Deformation eines Körpers. Diese Deformation wird in elektrische Signale übersetzt und gemessen.

Auf dem Markt sind verschiedene Messsysteme verfügbar, die hinsichtlich ihrer technischen Spezifikationen (verschiedene Sensortechnologien) und ihrer bevorzugten Anwendung (verschiedene Geräte) unterschieden werden. Im Wesentlichen sind **drei unterschiedliche Technologien** verfügbar: Heute werden

in den meisten Fällen resistive oder kapazitive Sensoren, in seltenen Fällen piezoelektrische Sensoren zur Messung der Druckverteilung herangezogen.

Die **resistiv arbeitenden Sensoren** bestehen aus zwei leitenden Schichten, die über eine definierte Kontaktfläche verfügen. Die einwirkende Kraft vergrößert die Kontaktfläche und verringert den elektronischen Widerstand. Das Funktionsprinzip der Systeme mit resistiven Sensoren ist überall gleich, dennoch sind die Sensoren z. T. verschieden aufgebaut und unterschiedlich in der Messplattform oder Messsohle angeordnet.

Die **kapazitiven Sensoren** (Kondensator) bestehen aus zwei elektrisch leitenden Platten, die durch ein nicht leitendes Element (dielektrisch) getrennt sind. Die Kapazität wird durch den Abstand der Platten und die Eigenschaften des Dielektrikums zwischen den Platten bestimmt. Wirkt eine Kraft auf den Kondensator, ändern sich der Abstand der Platten zueinander und damit auch der elektrische Widerstand. Diese Veränderung wird vom System gemessen.

Bei der **piezoelektrischen Technologie** werden Piezoquarze eingesetzt, die über die Eigenschaft verfügen, statisch aufgeladen zu sein. Durch äußeren Druck wird die molekulare Gitterstruktur so verschoben, dass elektrische Ladungen an der Oberfläche des Körpers entstehen. Diese sind proportional zur einwirkenden Kraft und elektronisch messbar (Orlin und McPoil 2000).

Eingesetzt werden die verschiedenen **Sensoren in Messplattformen oder flexiblen Einlegesohlen**. Messplattformen sind in eine Laufbahn oder einen Laufbandergometer eingebettet und werden für Barfußmessungen verwendet. Sie sind damit hauptsächlich auf den Einsatz im Labor beschränkt. Die Bauweise sichert oftmals eine größere Robustheit sowie eine höhere Orts- und Zeitauflösung als flexible Einlegesohlen. Jedoch kann es beim Einsatz von Druckmessplattformen zu Verzerrungen der Bewegungsaufgabe kommen, da der Sportler gefordert ist, die Platte in einem bestimmten Bereich zu treffen und dies unter Umständen mit einer Anpassung des Schrittrhythmus einhergeht. Durch eine Abdeckung der Plattform oder einer in einem Laufband integrierten Druckmessplatte kann diesem Problem begegnet werden. Bei einer Abdeckung der Plattform tritt jedoch die Schwierigkeit auf, dass es zu Verzerrungen des gemessenen Sig-

nals aufgrund der Dämpfungseffekte des Abdeckmaterials kommt; beim Laufen auf einem Ergometer wird häufig kritisiert, dass dies nicht dem „natürlichen“ Bewegungsverhalten des Läufers entspricht. Flexible Einlegesohlen können dagegen unter Feldbedingungen eingesetzt werden und dienen dazu, den Plantardruck in einem Schuh zu untersuchen und somit auf Effekte verschiedener Schuhkonstruktionen oder Einlagenversorgungen zu schließen.

Die erreichte **örtliche Auflösung** der Druckmesssysteme beträgt üblicherweise zwischen 0,5 und 4 Sensoren/cm², die **zeitliche Auflösung** von wenigen Einzelmessungen pro Sekunde bis 500 Hz. Ein Abrollvorgang in normaler Gehgeschwindigkeit dauert in etwa 0,7 Sekunden. Beim Laufen oder im Sprint ist die Zeit, in der der Fuß Bodenkontakt hat, wesentlich kürzer. Für normale Gangbewegungen gelten 25–50 Hz als ausreichend. Bei der Versorgung von Sportlern sollte jedoch auf eine wesentlich höhere Messfrequenz von bis zu 250 Hz Wert gelegt werden, um Auftritts-, Stütz- und Abstoßphase ausreichend genau analysieren zu können (Rosenbaum und Becker 1997, Best 2003).

Messgrößen

Aus den Daten, die während einer Druckmessung für die Phase des Bodenkontakts beim Stehen, Gehen oder Laufen gewonnen werden, interessieren – je nach zugrunde liegender Fragestellung – verschiedene Messgrößen, die den Abrollvorgang charakterisieren.

Die Daten der gesamten **Fußfläche** werden dazu in **anatomisch begründbare Subareale (Masken)** unterteilt. In diesen Masken werden jeweils identische Messgrößen berechnet und hinsichtlich ihrer Ausprägung in den unterschiedlichen Masken verglichen. Die Einteilung der Masken unterliegt verschiedensten Vorgehensweisen. Diese reichen von einer rein visuellen Identifikation einzelner Druckspitzen bis hin zum Einsatz softwarebasierter Algorithmen zur Erkennung verschiedener Fußareale auf der Grundlage der Geometrie des Fußabdrucks. Je nach Untersuchungsziel und Fragestellung werden die anatomischen Strukturen des Fußes mehr oder weniger stark differenziert und in vier bis zehn Masken unterteilt. Sie gliedern sich meist in eine mediale

und laterale Fersenmaske, eine oder mehrere Mittelfußmasken, zwei oder fünf Vorfußmasken und zwei oder mehr Zehenmasken. In > Abb. 10.1 (s. Farbtafeln) ist eine Einteilung in neun anatomisch funktionale Masken nach Maiwald (2008) dargestellt.

Bei den errechneten **Parametern** ist zwischen **globalen Messgrößen**, die über alle belasteten Sensoren berechnet werden, und **lokalen Messgrößen**, die Aussagen über Kräfte und Drücke in den einzelnen Masken liefern, zu unterscheiden. Generell erfolgt die Berechnung der Druckmessgrößen stets durch Division der gemessenen Kraftwerte eines Sensors durch seine Sensorfläche. Hierbei ist zu beachten, dass die Druckwerte je nach örtlicher Auflösung des Messsystems variieren, da bei konstanter Gesamtkraft auf eine Struktur die Sensorgröße ein entscheidendes Kriterium für die Ausprägung der resultierenden Druckwerte ist (Rosenbaum und Becker 1997).

Im Folgenden sollen die gängigen, klassischen Messgrößen kurz beschrieben werden.

Maximale Kraft ($F_{\max}$, N) Die Kraftwerte aller Sensoren innerhalb einer Maske werden addiert und das Maximum über den gesamten Abrollvorgang bestimmt. Meist wird $F_{\max}$ auf das Körpergewicht (FG) des Läufers normiert und als Vielfaches von FG (kg) angegeben. Die Messgröße zeigt die Spitzenlast der jeweiligen Maske über den gesamten Abrollvorgang.

Maximaler/mittlerer Druck ($P_{\max}$, kPa) Dieser Wert repräsentiert die Spitzendruckwerte eines Sensors, einer Maske oder des gesamten Bodenkontakts.

Kraft-Zeit-Integrale (FTI, %) Die Kraftwerte aller Sensoren innerhalb einer Maske werden über den gesamten Abrollvorgang aufsummiert und durch den Wert des Kraft-Zeit-Integrals der gesamten Druckmatrix dividiert. FTI wird prozentual angegeben und repräsentiert den relativen Anteil einer Maske – und daher der entsprechenden anatomischen Struktur – an der Gesamtlast des Abrollvorgangs. Die relative Lastanalyse dient dazu, dass durch die Normalisierung zum Körpergewicht oder zur Größe der Fußfläche ein interindividueller Vergleich zwischen inhomogenen Gruppen besser möglich ist.

Belastete Fläche des Fußes Sie wird meist bei Barfußmessungen zur Beurteilung der Ausprägung des Fußlängsgewölbes in bestimmten Belastungssituationen und bei verschiedenen Fußproblemen/-deformitäten betrachtet. Hierbei wird die Anzahl der belasteten Sensoren ermittelt und aufsummiert. Dadurch lässt sich die belastete Fläche errechnen.

Relative Kontaktzeit (rel CT, %) Sie wird prozentual angegeben und drückt die zeitliche Beteiligung einer Maske am Abrollvorgang des Fußes aus. Hierzu wird die Anzahl der Einzelbilder, in denen eine Belastung der Sensorfläche der Maske vorliegt, durch die Anzahl der Einzelbilder des gesamten Abrollvorgangs dividiert.

Center of Pressure (CoP) In aktuelleren Studien wird häufig die Messgröße des CoP ausgewertet. Sie bezeichnet den Druckschwerpunkt der momentan belasteten Sensormatrix. Bei Druckmessplatten entspricht der CoP dem Angriffspunkt der Bodenreaktionskraft. Während des Abrollvorgangs wird fortlaufend eine Sequenz von Einzelbildern aufgenommen. Nach Abschluss des Abrollvorgangs kann der örtliche und zeitliche Verlauf des CoP mithilfe einer Verbindungslinie der aus den Einzelbildern errechneten CoP visualisiert werden. Durch den Verlauf des CoP wird versucht, auf Bewegungen des Rückfußes zu schließen; er wird häufig als charakteristisches Maß zur Erfassung der Fußfunktion gesehen (Cornwall und McPoil 2003).

Klinische Anwendung im Hinblick auf Sportverletzungen

Im Hinblick auf die klinische Anwendung kann die Druckverteilungsmessung auf der Basis der beschriebenen Technologien und Messgrößen nützliche Hinweise hinsichtlich unterschiedlicher **Lastverteilungen zwischen verletzten und nicht verletzten, prä- oder posttraumatisch/-operativen Bewegungsmustern** geben. Im Bereich des Sports können über die Erfassung von Druckmessgrößen z. B. **Informationen über den Komfort bei Laufschuhen** oder hinsichtlich funktionaler Elemente gewonnen werden (Hennig und Milani 2000). Zusätzlich können Druckmessgrößen dazu genutzt

werden, die **Wirksamkeit von orthopädiesschuh-technischen Versorgung** zu überprüfen (Baur 2004). Auf der Grundlage der Druckmessung können weiterhin vor allem im Laufsport immer wieder vorkommende **Verletzungsmuster quantifiziert** und klassifiziert sowie mögliche Therapien abgeleitet werden (z. B. Einlagenversorgung; Grau 2001).

Ein weiterer bedeutender Einsatzbereich der Druckverteilungsmessung ist hinsichtlich des diabetischen Krankheitsbilds zu sehen. Vor dem Hintergrund plantarer Druckspitzen kann auf **Ursachen und Therapiemöglichkeiten beim diabetischen Fuß** geschlossen werden (Leung 2007).

Kritische Betrachtung der Druckverteilungsmessung

Der Anwender hat großen Einfluss auf die Verlässlichkeit der Daten. Die Gehgeschwindigkeit, die Gehstrecke, der Schuh, der Untergrund oder die Anzahl der Schritte, die gemessen und ausgewertet werden, haben Einfluss auf das Messergebnis. Wenn die Daten vergleichbar sein sollen, ist es unbedingt erforderlich, die Messbedingungen konstant zu halten. Zusätzlich sind gute Messergebnisse von der Qualität der Sensoren abhängig. Es ist dazu notwendig, die Sensoren in regelmäßigen Abständen zu kalibrieren. Dazu wird eine bekannte Kraft (Gewicht oder Luftdruck) auf den Sensor ausgeübt und die Stromstärke gemessen. Dies wird mit unterschiedlich großen Kräften wiederholt. Dadurch werden die Eingangsgröße (Kraft) und die Ausgangsgröße (Stromstärke) in das richtige Verhältnis zueinander gesetzt.

Eine hohe Messgenauigkeit ist bei jedem Messsystem anzustreben und ist vor allem auch vor dem Hintergrund sinnvoller Verlaufs- und Nachkontrollen bei der praktischen Versorgung von großer Bedeutung.

ZUSAMMENFASSUNG

Praktiker erhoffen sich von der Druckverteilungsmessung vor allem Informationen über die Lastverteilung während der Schrittabwicklung. Häufig erhalten die Daten der Druckverteilungsmessung erst auf der Grundlage der klinischen Untersuchung ihre Aussagekraft. Die Interpretation der Belastung des menschlichen Fußes macht es erforderlich, Kenntnisse der funktionellen Anatomie der unteren Extremität anzuwenden, um die biomechanischen Abläufe im Fuß deuten zu können.

10.2.3 Kraftdiagnostik

Neben der kinematischen und kinetischen Bewegungsanalyse stellt die Kraftdiagnostik einen wichtigen Bestandteil im Bereich der klinischen Biomechanik dar. Ziel einer umfassenden Kraftdiagnostik ist es einerseits, **Auswirkungen eines Trainings- oder Rehabilitationsprozesses auf Kraftkennwerte** zu beobachten (Verbesserung/Veränderung), andererseits das **Kraftniveau eines Patienten oder Sportlers im Vergleich** zu verschiedenen Vergleichsgruppen oder allgemeinen Normdaten (aktueller Leistungsstand, z.B. Vergleich der Kraft von verletzter und nicht verletzter Seite) zu beurteilen. Im zweiten Fall sollen Informationen über ein Kraftniveau ohne vorherige Information des Leistungsstands gewonnen werden. Der Kraftdiagnostik wird damit ein zentraler Stellenwert in der Dokumentation eines Rehabilitationserfolgs zugesprochen.

Zur Quantifizierung der Muskelkraft werden in klinischen sowie sport- und trainingswissenschaftlichen Arbeitsbereichen häufig indirekte Messmethoden wie Umfangsmessungen von Extremitäten oder Muskelfunktionsprüfungen vorgenommen. Diese Methoden haben jedoch den Nachteil, dass sie durch eine bedingt mögliche Normierung eine schlechtere Reproduzierbarkeit aufweisen als apparative Messmethoden (Sole et al. 2007, Chevillotte et al. 2008). Seit längerer Zeit haben sich deshalb in der Kraftdiagnostik verschiedene biomechanische Messsysteme, die das Kraftniveau einzelner Muskeln oder Muskelgruppen erfassen können, etabliert. Welches dieser Messsysteme zum Einsatz kommt, sollte im Einzelfall nach der zugrunde liegenden Fragestellung im Hinblick auf verschiedene Kraftparameter und den Einsatzbereich entschieden werden.

Isokinetik

Der Einsatz der isokinetischen Kraftmessung hat sich in der Diagnostik, aber auch in der Therapie und Rehabilitation seit längerer Zeit etabliert. Das Messverfahren ermöglicht die **dynamische und statische Kraftbestimmung einzelner Muskelgruppen** sowie die **Diagnostik von Muskeldysbalancen** und erhält somit sowohl im Leistungssport als auch in der Rehabilitationsmedizin eine wichtige Bedeutung (➤ Abb. 10.2).

Mechanismus der Isokinetik

Bei der konventionellen, dynamischen Bestimmung der Muskelkraft wird mit konstanten Lasten (z.B. Gewichtscheiben) gearbeitet. Vor dem Hintergrund, dass das Muskelsystem jedoch nicht in jedem Gelenkwinkel die gleiche Kraft entwickeln kann, wird mittels verschiedener technischer Systeme versucht, diesen variablen Widerstand in Anlehnung an die biomechanischen Bedingungen des Muskels zu erzeugen (isokinet = gleiche Kraft). Dazu wird in Winkelbereichen, in denen hohe Kräfte wirksam sein können, der Widerstand erhöht, während er in Positionen, in denen wenig Kraft wirksam sein kann, geringer ist. Eine isokinetische Kraftmessung wird auf der Grundlage einer apparativ kontrollierten und konstant gehaltenen Bewegungsgeschwindigkeit, die der Kontraktionsgeschwindigkeit des Muskels entspricht, durchgeführt. Dabei wird die Kraft (Drehmoment) über den gesamten Bewegungsbereich gegen einen variablen, sich individuell anpassenden Widerstand ausgeübt. Für die Kraftmessung bedeutet dies, dass bei vorgegebenen Bewegungsabläufen die aufgebrachte Kraft zu jedem Zeitpunkt mit dem dazugehörigen Winkel gemessen werden kann. Dies bietet den Vorteil, gelenkwinkelspezifische Kraftverläufe sowie die Kraftentfaltung unter verschiedenen Lastbedingungen zu erfassen.

Technisch kann dies durch **verschiedene Systeme** realisiert werden: Am meisten verbreitet sind Systeme, die eine **mikroprozessorgesteuerte Regelung mittels elektrischer oder elektromagnetischer Antriebe** aufweisen. Mechanische, hydraulische



Abb. 10.2 Isokinetisches Kraftmessgerät.

sche oder pneumatisch betriebene isokinetische Systeme zeigen dagegen keine große Verbreitung.

Messgrößen

Um die statischen und dynamischen Kräfte unter Verwendung eines isokinetischen Geräts messen und quantifizieren zu können, wird die Drehwirkung der angreifenden Kraft am Hebelarm – das Drehmoment – gemessen. Es ist als das Produkt aus der Kraft und dem Hebelarm der angreifenden Kraft bezüglich eines bestehenden Drehpunkts (Gelenk) definiert. Das äußere resultierende Drehmoment ist bei isokinetischen Tests der am häufigsten ermittelte Parameter, aus dem weitere Größen, wie z. B. die Leistung, das Beuger-Strecker-Verhältnis, Rechts-links-Unterschiede oder Relativkräfte (z. B. normiert zum Körpergewicht), berechnet werden können.

Maximales Drehmoment in Relation zur Winkelstellung Im Zusammenhang mit der verwendeten Winkelgeschwindigkeit stellt das maximale Drehmoment einen entscheidenden leistungsbestimmenden biomechanischen Parameter bei Beuge- und Streckbewegungen, Innen- und Außenrotationen sowie Ab- und Adduktionen dar. Einen Einfluss auf diese Messgröße hat u. a. die Erdanziehungskraft (Schwerkraft), eine gelenkwinkelabhängige Komponente, die die Ausführung abwärtsgerichteter Bewegungen unterstützt und aufwärtsgerichtete Bewegungen durch die zusätzliche Hubarbeit des Muskels erschwert. Der Schwerkrafteinfluss kann von den meisten neueren isokinetischen Messgeräten rechnerisch eliminiert werden (= schwerkraftkorrigierte Werte). Dazu wird das durch die Messung einer passiven Bewegung auftretende Drehmoment bei der anschließenden aktiven Bewegung abgezogen.

Bewegungsgeschwindigkeit Die Kontraktionsgeschwindigkeit bestimmt neben der Winkelstellung/Muskellänge die Höhe des resultierenden Drehmoments. Da eine dynamische Muskelarbeit mit einer Längenänderung des Muskels einhergeht (Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus), hängt die entwickelte Muskelkraft von der Geschwindigkeit der Längenänderung des Muskels ab: Je größer die Kontraktionsgeschwindigkeit an einem isokinetischen Gerät ist, desto geringer ist das entwickelte maximale Drehmoment.

Mechanische Leistung Wird das Produkt aus maximalem Drehmoment und Winkelgeschwindigkeit gebildet, erhält man die mechanische Leistung. Wird bei einer Winkelgeschwindigkeit ein größeres Drehmoment erzeugt, so ist das gleichbedeutend mit einer höheren Leistung. Daher wird bei einer eingestellten Winkelgeschwindigkeit anhand des Drehmomentwerts auch das Niveau der physikalischen Leistung eingeschätzt. Die Leistung nimmt mit der Erhöhung der Winkelgeschwindigkeit zu. Erst bei sehr hohen Geschwindigkeiten wird das Leistungsmaximum erreicht, danach nimmt die Leistung ab.

Beurteilung verschiedener Parameter

In der Interpretation isokinetischer Parameter interessiert, inwieweit von den erhobenen Parametern tatsächlich auf die sportliche Leistung geschlossen werden kann. Studien konnten die Korrelation zwischen den Ausprägungen verschiedener isokinetischer Parameter (z. B. maximales Drehmoment) und der sportlichen Leistung aufzeigen (Impellizzeri et al. 2007). Die Relativierung der Daten zum Körpergewicht ermöglicht einen interindividuellen Vergleich der Ergebnisse. Zusätzlich können über die Herstellung funktioneller Beziehungen, wie z. B. die Betrachtung von Kraftwerten der Agonisten und Antagonisten oder von Rechts-links-Unterschieden, Kraftfähigkeiten differenzierter beurteilt werden. Bei auftretenden Differenzen in diesen Beziehungen ist jedoch zwischen einer funktionellen Asymmetrie oder einer muskulären Dysbalance (Abweichung vom Normwert) zu unterscheiden. Um diese Interpretation zu ermöglichen, muss das Anforderungsprofil des Sportlers oder die Krankengeschichte des Patienten berücksichtigt werden. Rechts-links-Unterschiede bei Nichtsportlern von über 10 % sind z. B. als Dysbalance einzuschätzen, während dieser Unterschied bei einem Weitspringer oder Fußballer aufgrund ihres sportlichen Anforderungsprofils (Spiel-/Standbein) als funktionelle Asymmetrie zu werten ist. In gleicher Weise ist dies für ein Agonist-Antagonisten-Verhältnis zu deuten: Während für einen Nichtsportler z. B. ein Verhältnis des Kniestreckers und -beugers von 66 % als ideal oder „normal“ bezeichnet werden kann, liegt das Kraftverhältnis eines Sprinters für diese Muskelgruppen etwa auf vergleichbarem Niveau.

Einschränkungen der Isokinetik

Neben den vielfältigen Möglichkeiten im Einsatzbereich der Isokinetik ist dieses Messsystem immer wieder starker Kritik ausgesetzt. Hinsichtlich der Reproduzierbarkeit der erhobenen Werte zeigen die verschiedenen Gelenke unterschiedlich zuverlässige Werte. Während die Reproduzierbarkeit für Knie und Hüfte als „gut“ zu bewerten sind, zeigen sich in Gelenken mit mehr Freiheitsgraden, wie z. B. dem Schulter- oder Sprunggelenk, schlechtere Werte (Meeteren et al. 2002).

Im Hinblick auf isokinetische Messungen durch unterschiedliche Gerätehersteller sind die Ergebnisse oft nicht miteinander vergleichbar. Eine Ausnahme bildet die Betrachtung der Verhältniszahlen oder Seitendifferenzen. So sind in den verschiedenen Geräten z. B. unterschiedliche Algorithmen der Schwerkraftkorrektur integriert. Weiterhin können erhöhte Brems- und Beschleunigungskräfte bei hohen Winkelgeschwindigkeiten oder die Trägheitsmomente bei langen Hebeln zu einer Verzerrung der Ergebnisse und zu Messartefakten führen. Zusätzlich zu den gerätebedingten Fehlerquellen kann die Subjektivität des Untersuchers, z. B. durch eine unterschiedlich starke Motivierung der Testperson, zu ungleichen Ergebnissen führen. Weitere Fehlerquellen können in der Positionierung und Fixierung der Testperson begründet sein. Die Gewöhnung an das Gerät durch die Testperson, einhergehend mit einer Verbesserung der Messwerte, ein Trainingseffekt zwischen zwei Messtagen oder eine kontralaterale Ermüdung können weitere Ursachen einer Messwertverfälschung sein.

Sprungkraftmessung

Die Schnellkraft ist in vielen Sportarten ein leistungsbestimmender Faktor. Die Erfassung dieses Kraftparameters erfolgt in der Funktionsdiagnostik meist durch den Einsatz von Kraftmessplatten. Bei der Sprungkraftmessung werden je nach Fragestellung verschiedene Sprungformen durchgeführt. Dies sind der Countermovement Jump (CMJ), der Squat Jump (SJ) (> Abb. 10.3), der Drop Jump (DJ), Einbein-Jumps oder Sprungserien. Dabei erfolgt die Abschätzung des reaktiven Bewegungsverhaltens (Sprungkraft) mithilfe der **Sprunghöhe** und



Abb. 10.3 Sprungkraftmessung mit einer Kraftmessplatte.

der **Bodenkontaktzeit**. Diese beiden Parameter werden aus dem Kraft-Zeit-Verlauf bestimmt. Die Sprunghöhe kann entweder aus dem Absprungimpuls oder der Flugzeit berechnet werden. Aus der Kraft-Zeit-Kurve lässt sich die Bodenkontaktzeit einfach bestimmen. Zusätzlich kann die maximal erzielte Leistung, einem mit den bisherigen Messsystemen nicht erfassbaren und zur Beurteilung der Explosivkraft entscheidenden Parameter, ermittelt werden (Grossenbacher et al. 1998).

Verfahren der Sprungkraftmessung

Zur **Ermittlung der Sprunghöhe über die Flugzeit** dient die aus der Kinematik abgeleitete Formel: $h = \frac{1}{2} g (t/2)^2$. Dieses Verfahren ist jedoch relativ **ungenau**; der Messfehler liegt bei bis zu 25 % und kann durch die eingenommene Körperhaltung maßgeblich beeinflusst werden. So kann sich eine künstlich verlängerte Flugzeit durch mögliche Unterschiede von Fuß-, Knie- und Hüftgelenken beim Absprung und der Landung ergeben.

Weit verbreitet ist die **Errechnung der Sprunghöhe über das Absprungimpulsverhalten** (Integration des Kraft-Zeit-Verlaufs) **und die maximale Körpergeschwindigkeit**. Über das Absprungimpulsverhalten kann die Sprunghöhe genauer errechnet werden. Zudem können über die Kraft-Zeit-Kurve die Parameter maximale Geschwindigkeit des Körperschwerpunkts und maximale sowie relative Sprungleistung ermittelt werden. Die maximale oder relative Sprungleistung sind wichtige Parameter zur **Bewertung der Schnellkraft**. Sie wird dort erzielt, wo der steilste Punkt in der Kraft-Zeit-Kurve erreicht wird (am meisten Kraft pro Zeiteinheit). Dieser Parameter liefert genauere Werte als die maximale Sprunghöhe in der Beurteilung der Schnellkraft, da er nicht so stark vom Beschleunigungsweg, von anthropometrischen Größen und koordinativen Fähigkeiten des Probanden abhängig ist.

Durch einen intra- und interindividuellen Vergleich von Sprunghöhe und Sprungleistung kann ebenfalls zwischen koordinativen Defiziten und fehlender Schnellkraft differenziert werden, was durch die ausschließliche Betrachtung der Sprunghöhe nicht möglich wäre.

Interpretation der Kraftwerte

Die Interpretation der Kraftwerte ist abhängig vom Anforderungsprofil der jeweiligen Sportart. So ist es in Sportarten, die Kraft gegen einen Widerstand aufzubringen haben (Werfer, Gegner), sinnvoller, die absoluten Werte zu interpretieren. Dagegen sind bei Sportarten, bei denen der eigene Körper beschleunigt werden muss (Kunstturnen), die relativen Werte interessant.

Bei der Auswertung der Sprungkraftmessung einer Funktionsdiagnostik sind der **positive Beschleunigungsweg** (s_{pos}), die **maximale Sprunghöhe** (s_{max}) sowie die (relative) **maximale Leistung** (P_{max}) entscheidende Parameter, die Aussagen über die Schnellkraft geben sollen.

Diese Parameter dienen als Grundlage, um Aussagen über funktionelle Beziehungen innerhalb der Schnellkraft-Fähigkeiten treffen zu können. Bei der Auswertung ist daher von Interesse, inwiefern bei der Testperson ein **bilaterales Defizit** vorliegt. Es wird aus dem Verhältnis zwischen der maximalen Sprungleistung der beidbeinigen Sprünge und der Summe der maximalen Sprungleistungen der ein-

beinigen Sprünge links und rechts ($[P_{\text{max}} \text{ beidseits} / (P_{\text{max}} \text{ links} + P_{\text{max}} \text{ rechts}) - 1] \times 100$) berechnet. Anhand dieses Index können die Leistungen einer Person mit einer Vergleichsgruppe (sportartspezifische Normwerte) verglichen werden. Ist dabei das bilaterale Defizit größer als in der Vergleichsgruppe, so ist davon auszugehen, dass die betreffende Person einbeinig stärker ist als beidbeinig. Liegen dagegen die Werte des Index unter der Leistung der Vergleichsgruppe, kann darauf geschlossen werden, dass die Person beidbeinig stärker ist als einbeinig. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse ist es möglich, detaillierte Trainingsempfehlungen wie z. B. ein Explosivkrafttraining beidbeinig bzw. einbeinig abzuleiten.

Eine vorsichtige Interpretation des bilateralen Defizits ist bei Seitendifferenzen der Einbeinsprünge von über 10 % vorzunehmen, da hierbei fälschlich tiefe Summen aus den einbeinigen Absprüngen resultieren.

Ein weiterer Parameter zur Beurteilung der Sprungkraftleistung stellt der **Effect of Prestretch** dar. Durch die Dehnung bei der Ausholbewegung zur Sprungbewegung wird passive Energie in den elastischen Strukturen gespeichert, die beim Absprung in der Regel zu einer höheren Sprunghöhe beim Countermovement Jump (CMJ) führen. Dieser Parameter wird über die Differenzen der Sprunghöhen (cm) des CMJ und Squat Jump (SJ) (CMJ-SJ) berechnet. Dabei werden Differenzen zwischen 4 und 8 % als normal eingestuft. Bei einer Differenz von mehr als 8 % wird von einer sehr effektiv koordinierten Bewegungsausführung beim CMJ oder ungenügender Maximalkraftfähigkeit, bei Differenzen von weniger als 4 % von einer ineffektiven Bewegungskoordination beim CMJ oder einer fehlenden Umsetzung der Maximalkraft in die Bewegung ausgegangen. Die Interpretation der Ergebnisse dieses Messparameters ist jedoch noch nicht ausreichend wissenschaftlich belegt.

Möglichkeiten und Grenzen

Die Sprungkraftdiagnostik bietet die Möglichkeit, die konditionelle Fähigkeit „Schnellkraft“ zu quantifizieren. Sie ermöglicht es weiterhin, koordinative Defizite aufzudecken und bietet damit eine Grundlage für intra- und interindividuelle Vergleiche (Normdaten), für Trainingsempfehlungen, zur Feststellung von Trainingseffekten und schließlich zur

möglichen Prävention von Verletzungen wie z. B. durch die Aufdeckung von Seitendifferenzen.

Einschränkungen dieser Messmethode sind darin zu sehen, dass keine Aussagen über einzelne Muskeln möglich sind, sondern lediglich über die Muskelketten der unteren Extremität. Deshalb erscheint es für eine umfassende und gezielte Funktionsdiagnostik sinnvoll, die Ergebnisse durch Messungen mit isokinetischen Kraftgeräten oder der EMG zu verifizieren und zu differenzieren.

Sowohl die isokinetisch erhobenen als auch über die Kraftmessplatte erfassten äußeren Kräfte stellen wichtige Parameter zur Beurteilung der Leistungsstärke eines Patienten oder Sportlers dar. Die Ergebnisse sollten jedoch optimalerweise in Zusammenhang mit Befunden weiterer biomechanischer Testverfahren wie der kinematischen oder kinetischen Ganganalyse oder der Muskelaktivität (EMG) betrachtet werden.

10.2.4 Elektromyografie (EMG)

Die Elektromyografie (EMG) stellt eine diagnostische Messmethode dar, mit deren Hilfe die elektrische Muskelaktivität (Erregungs- und Kontraktionszustände der Muskulatur) gemessen werden kann. In der klinischen Biomechanik werden die Zusammenhänge zwischen den Frequenzen oder den Amplituden der registrierten elektrischen Signale und der Kraft eines Muskels mit dem Ziel, Bewegungen des Sportlers zu diagnostizieren und – wenn nötig – zu optimieren, untersucht.

Dabei ist zwischen der klinischen und kinesiologischen EMG zu unterscheiden. In der **klinischen EMG** werden über Draht- und Nadelelektroden die Nervenleitgeschwindigkeit und Entladungsraten der motorischen Einheiten sowie die Eigenschaften einzelner Aktionspotenziale im Hinblick auf Dauer, Amplitude und Form untersucht. Beim **kinesiologischen EMG** wird dagegen der Zusammenhang zwischen Muskelaktionen, Bewegungen und Kräften untersucht. Hier werden – im Gegensatz zum klinischen EMG – Oberflächenlektroden auf der Haut über dem Muskel angebracht, die die Aktivität von großen und oberflächlich liegenden Muskeln ableiten können. Für schmale und tief liegende Muskeln ist dagegen der Einsatz von feinen Drahtelektroden notwendig. Für den Einsatzbereich der klinischen

Biomechanik kommt nahezu ausschließlich die kinesiologische EMG, auf die im Folgenden der Schwerpunkt gelegt wird, zum Einsatz.

Funktionsweise

Die Aktivierung eines motorischen Nervs führt bei überschwelliger Erregung („Alles-oder-Nichts-Gesetz“) über die Ausschüttung der Transmittersubstanz Acetylcholin an der motorischen Endplatte zur Erzeugung eines Aktionspotenzials an der Muskelfasermembran. Die erzeugten Entladungen, die von der Kontraktionsintensität abhängig sind, werden an der Muskelfasermembran fortgeleitet und führen über die elektromechanische Kopplung bei niedrigen Entladungsraten zu Einzelschüben und bei ausreichend hoher Frequenz zu tetanischen Kontraktionen der Myofilamente. Die erzeugten Potenzialänderungen, die bei der Fortleitung von Aktionspotenzialen an der Muskelfasermembran erzeugt werden, können mithilfe der angebrachten Elektroden erfasst werden. Das EMG-Signal stellt damit ein extrazellulär abgeleitetes Summensignal aller Aktionspotenziale der aktiven motorischen Einheiten dar.

Auf die notwendigen Anforderungen im Hinblick auf die technischen Spezifikationen, die Elektrodenpositionierung und die detaillierte Auswertung der EMG-Signale wird an dieser Stelle verzichtet. Sie sind in weiterführender Literatur ausführlich beschrieben (z. B. Konrad 2005, De Luca 1997).

Einsatzbereiche

Die EMG ermöglicht **Einblicke hinsichtlich der inter- und intramuskulären Koordination**, d. h. zur zeitlichen Beziehung der Aktivierung einzelner Muskeln, zur Koaktivierung von Muskeln (d. h., wie viele Muskeln gleichzeitig beteiligt sind) sowie hinsichtlich unterschiedlicher Innervationsmuster bei Bewegungen. Somit bietet sie die Möglichkeit – in Ergänzung zu anderen biomechanischen Messverfahren –, die **Aktivierungsmuster agonistischer und antagonistischer Muskeln zu messen** und zu vergleichen.

Neben der klinischen Diagnose von Muskelerkrankungen (Myopathien) sowie der qualitativen Beurteilung von Schädigungen und Regeneration